

Entidad	Motor	Modelo	CAP	Justificación técnica
usuario	PostgreSQL	ACID	CP	Requiere unicidad de email (UNIQUE) y autenticación confiable. La integridad es crítica: un usuario duplicado comprometería el control de acceso. Los cambios deben confirmarse antes de ser visibles (consistencia fuerte).
cliente	PostgreSQL	ACID	CP	Entidad transaccional referenciada en cada venta (FK). La integridad referencial garantiza que no existan ventas huérfanas. Volumen bajo y estructura estable favorecen el esquema relacional.
producto	PostgreSQL	ACID	CP	Núcleo del sistema de inventario. Su precio y disponibilidad deben ser consistentes en todas las operaciones de venta concurrentes. El constraint CHECK (precio >= 0) previene datos inválidos a nivel de motor.
inventario	PostgreSQL	ACID	CP	Requisitos de consistencia más exigentes del sistema: el descuento de stock debe ser atómico con el detalle de venta. Un fallo a mitad de la operación causaría stock negativo o ventas sin respaldo. Los triggers garantizan esta atomicidad.
venta	PostgreSQL	ACID	CP	Transacción financiera central. El campo total se recalcula automáticamente vía trigger. El estado (pendiente / completada / cancelada) debe reflejarse de forma inmediata y consistente en todo el sistema.
detalle_venta	PostgreSQL	ACID	CP	Tabla de resolución N:M entre ventas y productos. Cada inserción activa el trigger de descuento de stock, haciendo ambas operaciones atómicas. Sin ACID, sería posible vender un producto sin descontarlo del inventario.
lotes_produccion	MongoDB	BASE	AP	Los atributos varían por tipo de producto (temperatura, certificaciones, factura, origen, etc.). Un esquema relacional requeriría decenas de columnas. El modelo documental permite cualquier combinación de atributos sin migraciones. Consistencia eventual aceptable: un lote registrado ms después no compromete transacciones de venta.
eventos_historial	MongoDB	BASE	AP	Log de auditoría de alta frecuencia de escritura. Los eventos son inmutables y su estructura varía por tipo. No requieren joins relacionales. MongoDB ofrece escalabilidad horizontal nativa para colecciones de alto volumen de inserción. Consistencia eventual suficiente para un registro histórico.

Leyenda y Resumen

- Azul claro — Entidades en PostgreSQL (modelo ACID, prioridad CP): datos transaccionales con integridad referencial crítica.
- Amarillo claro — Entidad en MongoDB (modelo BASE, prioridad AP): log de alta frecuencia de escritura con consistencia eventual.